Packet Tracer - VLAN Configuration

Addressing Table

Device Interface IP Address Subnet Mask VLAN

PC1 NIC 172.17.10.21 255.255.255.0 10

PC2 NIC 172.17.20.22 255.255.255.0 20

PC3 NIC 172.17.30.23 255.255.255.0 30

PC4 NIC 172.17.10.24 255.255.255.0 10

PC5 NIC 172.17.20.25 255.255.255.0 20

PC6 NIC 172.17.30.26 255.255.255.0 30

Blank Line - no additional information

Objectives

Part 1: Verify the Default VLAN Configuration

Part 2: Configure VLANs

Part 3: Assign VLANs to Ports

Background

VLANs are helpful in the administration of logical groups, allowing members of a group to be easily moved, changed, or added. This

activity focuses on creating and naming VLANs, and assigning access ports to specific VLANs.

Part 1: View the Default VLAN Configuration

Step 1: Display the current VLANs.

On S1, issue the command that displays all VLANs configured. By default, all interfaces are assigned to VLAN 1.

Step 2: Verify connectivity between PCs on the same network.

Notice that each PC can ping the other PC that shares the same subnet.

= PC1 can ping PC4

= PC2 can ping PC5

= PC3 can ping PC6

Pings to hosts on other networks fail.

Question:

What benefits can VLANs provide to the network?

คำตอบ: VLANs สามารถให้ประโยชน์แก่ระบบเครือข่ายได้หลายประการ ดังนี้:

- **เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล (Enhanced Security):** ช่วยแยกแยะและจำกัดการเข้าถึงทราฟฟิกข้อมูลที่สำคัญออกจากกัน ทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถแอบดักฟังข้อมูลข้ามแผนกได้
- **ประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction):** ช่วยลดความจำเป็นในการซื้ออุปกรณ์สวิตช์หรือเดินสายสัญญาณแยกตามแผนกจริง ๆ โดยหันมาบริหารจัดการด้วยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
- **เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Higher Performance):** ช่วยลดขนาดของ Broadcast Domain ทำให้ทราฟฟิกบอร์ดแคสต์ที่ไม่จำเป็นไม่แพร่กระจายไปรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทั่วทั้งเครือข่าย
- **ง่ายต่อการบริหารจัดการระบบ (Simplified IT Administration):** สามารถจัดกลุ่มผู้ใช้งานตามลักษณะงานหรือแผนก (Logical Grouping) ได้อย่างอิสระ เช่น ย้ายโต๊ะทำงานแล้วแต่ยังอยู่แผนกเดิมได้ โดยไม่ต้องเดินไปสลับสายที่ห้องเซิร์ฟเวอร์

Part 2: Configure VLANs

Step 1: Create and name VLANs on S1.

a. Create the following VLANs. Names are case-sensitive and must match the requirement exactly:

o VLAN 10: Faculty/Staff

Open configuration window

S1#(config)# vlan 10

S1#(config-vlan)# name Faculty/Staff

b. Create the remaining VLANS.

o VLAN 20: Students

o VLAN 30: Guest(Default)

o VLAN 99: Management&Native

o VLAN 150: VOICE

Step 2: Verify the VLAN configuration.

Question:

Which command will only display the VLAN name, status, and associated ports on a switch?

Answer: show vlan brief

Step 3: Create the VLANs on S2 and S3.

Use the same commands from Step 1 to create and name the same VLANs on S2 and S3.

Step 4: Verify the VLAN configuration.

Close configuration window

Part 3: Assign VLANs to Ports

Step 1: Assign VLANs to the active ports on S2.

a. Configure the interfaces as access ports and assign the VLANs as follows:

o VLAN 10: FastEthernet 0/11

Open configuration window

S2(config)# interface f0/11

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 10

b. Assign the remaining ports to the appropriate VLAN.

o VLAN 20: FastEthernet 0/18

o VLAN 30: FastEthernet 0/6

Step 2: Assign VLANs to the active ports on S3.

S3 uses the same VLAN access port assignments as S2. Configure the interfaces as access ports and assign the VLANs as

follows:

o VLAN 10: FastEthernet 0/11

o VLAN 20: FastEthernet 0/18

o VLAN 30: FastEthernet 0/6

Step 3: Assign the VOICE VLAN to FastEthernet 0/11 on S3.

As shown in the topology, the S3 FastEthernet 0/11 interface connects to a Cisco IP Phone and PC4. The IP phone contains an

integrated three-port 10/100 switch. One port on the phone is labeled Switch and connects to F0/4. Another port on the phone is

labeled PC and connects to PC4. The IP phone also has an internal port that connects to the IP phone functions.

The S3 F0/11 interface must be configured to support user traffic to PC4 using VLAN 10 and voice traffic to the IP phone using

VLAN 150. The interface must also enable QoS and trust the Class of Service (CoS) values assigned by the IP phone. IP voice

traffic requires a minimum amount of throughput to support acceptable voice communication quality. This command helps the

switchport to provide this minimum amount of throughput.

S3(config)# interface f0/11

S3(config-if)# mls qos trust cos

S3(config-if)# switchport voice vlan 150

Step 4: Verify loss of connectivity.

Previously, PCs that shared the same network could ping each other successfully.

Study the output of from the following command on S2 and answer the following questions based on your knowledge of

communication between VLANS. Pay close attention to the Gig0/1 port assignment.

S2# show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9

Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14

Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19

Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2

10 Faculty/Staff active Fa0/11

20 Students active Fa0/18

30 Guest(Default) active Fa0/6

99 Management&Native active

150 VOICE active

Try pinging between PC1 and PC4.

Questions:

Although the access ports are assigned to the appropriate VLANs, were the pings successful? Explain.

คำตอบ: **ไม่สำเร็จ (การ Ping ล้มเหลว)** เนื่องจากสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ (พอร์ต Gig0/1 และ Gig0/2) ในตอนนี้ยังคงถูกตั้งค่าให้เป็น **Access Port** ที่อยู่ใน **VLAN 1** (VLAN เริ่มต้น) ส่งผลให้เมื่อคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลที่ถูกแปะป้าย (Tag) เป็น VLAN 10 หรือ VLAN 20 มาถึงสวิตช์ ตัวสวิตช์จะไม่ยอมส่งต่อทราฟฟิกของ VLAN อื่น ๆ เหล่านี้ข้ามลิงก์ที่เป็น Access Port ไปยังสวิตช์ตัวถัดไปได้ ข้อมูลจึงไปไม่ถึงปลายทาง

What could be done to resolve this issue?

คำตอบ: วิธีแก้ไขคือ ต้องเข้าไปเปลี่ยนรูปแบบพอร์ตเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ทั้งหมด (**Gig0/1 และ Gig0/2**) ให้เป็น **Trunk Port** โดยใช้คำสั่ง switchport mode trunk เพื่อเปิดทางให้พอร์ตเหล่านี้สามารถรองรับ แบกรับ และส่งต่อทราฟฟิกของหลาย ๆ VLAN (ทั้ง VLAN 10, 20, 30, 99, 150) ให้สามารถวิ่งข้ามผ่านสายสัญญาณเส้นเดียวกันไปยังสวิตช์ตัวอื่น ๆ ในเครือข่ายได้ครับ